INSTITUTO FEDERAL
Piauí

Campus: Paulistana

Curso: Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Programação Orientada a Objetos

Profº: Julian Rodrigues Valério

Aluno:_____

Lista de Exercícios 01

1) Defina o que é um paradigma de programação e explique sua importância no desenvolvimento de software.
2) Diferencie paradigma **imperativo** e **declarativo**, dando exemplos de linguagens que seguem cada um.
3) Explique o conceito de **paradigma procedural** e cite pelo menos três linguagens que o utilizam.
4) Qual a principal diferença entre **programação estruturada** e **programação orientada a objetos**?
5) Dê dois exemplos de paradigmas que podem ser considerados **multiparadigma** e cite linguagens que se enquadram nesse perfil.
6) Cite vantagens e desvantagens da programação estruturada em comparação à orientada a objetos.
7) Liste os principais conceitos da programação orientada a objetos (classe, objeto, herança, polimorfismo, encapsulamento).
8) Explique a diferença entre **classe** e **objeto**, exemplificando com um caso do mundo real.
9) Cite três vantagens do uso da POO em sistemas de grande porte.
10) Dê dois exemplos de linguagens orientadas a objetos e explique brevemente como elas aplicam esse paradigma.
11) O que caracteriza a **programação funcional**?
12) Explique os conceitos de **funções puras** e **imutabilidade**.
13) Compare a programação funcional com a orientada a objetos em termos de **organização do código** e **formas de reutilização**.
14) O que é **programação lógica**? Cite um exemplo de linguagem que segue esse paradigma.

15) Pesquise e cite exemplos de **linguagens multiparadigma** e explique como elas permitem a combinação de diferentes abordagens.

16) Imagine que você precisa desenvolver um sistema bancário. Qual paradigma escolheria como principal e por quê? Justifique sua resposta.